TRC2027MainBoard_DataSheet

0.これは回路図段階で書いたものです

1.メイン基板について

1-1.電源ブロック

DCDCコンバーターについて

使用モジュール	元電源電圧	変換電源電圧	最大電流
LMR38025	22.2V~25.2V	5V	3A
OKL-T/6-W12N-C	5V	3.3V	6A

電圧表示機

絶縁型DCDCコンバーターで5Vから新たな5VとGNDを生成しそれを用いることで別GNDとして電圧表示機を動作させる

その他

電源接続コネクタ : XT90

電源最大許容電流 : 10A それ以上になるとヒューズで切れます

逆接保護 : SBDとヒューズ　逆接時ショート状態になった後ヒューズが切れることにより安全に遮断

1-2.モータードライバー(DRV8262DDWRModule)

自作をしました、モジュールについては2をご覧ください

XH出力　最大電流3A

題	値
AnFAULT	GPIO13

題	値
BnFAULT	GPIO14
AIN1	GPIO6
AIN2	GPIO7
BIN1	GPIO8
BIN2	GPIO9

1-3.BNO055

題	値
電源電圧	3.3V
通信方法	I2C
通信ポート	GPIO2,3

1-4.GPS(MIKROE-5914)

題	値
電源電圧	5V
通信方法	I2C
通信ポート	GPIO2,3
リセットピン	GPIO15

1-5.気温気圧高度センサー(回路図ブロック名:Temperature, pressure, and altitude sensor)

題	値
電源電圧	5V

題	値
通信方法	I2C
通信ポート	GPIO2,3

1-6.SD

題	値
電源電圧	3.3V
通信方法	SPI
通信ピン	以下の通り
SCK	GPIO18
MISO	GPIO16
MOSI	GPIO19
CS	GPIO17

1-7.Lora

題	値
電源電圧	5V
通信方法	UART (1)
通信ポート	GPIO4,5
M0(モード選択ピン) ※必須	GPIO10
M1(モード選択ピン) ※必須	GPIO11
AUX(状態表示ピン)	GPIO12

モード選択:通常送受信モード: M0,M1ともにLow

1-8.LiDAR

題	値
電源電圧	5V
通信方法	I2C
通信方法	GPIO2,3

1-9.Camera(UnitV2 M12)

題	値
電源電圧	5V
通信方法	UART (0)
通信ポート	GPIO0,1

1-10.NFC/Felica

題	値
電源電圧	5V
通信方法	I2C
通信ポート	GPIO2,3
安定化	5VとGND間すぐに47μF

1-11.FullColorLED

題	値
RED	GPIO20
Green	GPIO21
Blue	GPIO22

題	値
特徴	アノードコモン
電源電圧	3.3V

1-12.I2C⇔UART変換

題	値
目的	LTE対応のため
マイコン通信	I2C
マイコン通信ポート	GPIO2,3
LTEとの通信	UART
LTEとの通信ポート	左側7,8番ピン

1-13.LTE

題	値
電源電圧	5V
VIO電圧	3.3V
電源注意事項	VINとVIOのジャンパを外す
RESETピン	GPIO26
PWRKEYピン	GPIO27
PWRKEYとは	一定時間Lowにすると起動
RESETピン＆PWRKEY	Lowにすると起動
通信方法	UART
通信ピン	1-12のもの

詳しくは予算表を

2.自作モータードライバー基板について(DRV8262DDWModule)

題	値	値2	値3	値4
仕様定義名	数値			
定格電圧	25V			
推奨動作電圧	24V			
絶対最大定格電圧	50V			
ピーク電流	16A			
推奨連続動作電流	6A以下			
ロジック電圧	3.3V or 5V			
最大電流設定	無効化(フルパワー出力)			
DECAYモード	スローディケイ(ブレーキまたはハイサイド還流)			
PWMオフ時間(TOFFピン)	7μs(TOFFをGNDに接地)			
フォルトからの回復方法	自動的に通常動作に復帰			
フォルト通知	VM定電流	VCP定電圧	過電流	サーマルシャットダウン
ブリッジモード	シングルHブリッジ			
制御方法	PWM制御			
nSLEEPピンの状態	常にHigh→デバイスが常にイネーブル			

題	値	値2	値3	値4
サーマルパッド	GND接続			
安定化コンデンサ	470μF	100μなどでもいいですが、6Aまで持たせるため470μ		
おすすめ銅箔の厚さ	2oz			
ビア処理	レジスト開口			
熱耐久	理論上は6A30分でも熱保護働かず耐え			
VM,GNDコネクタ	XT30			
OUT1,2コネクタ	XT30			
その他コネクタ	JST XHコネクタ			
熱対策	サーマルビアをパッドに32個	様々な配線にサーマルビア		

ICのデータシート

[https://www.ti.com/document-viewer/ja-jp/DRV8262/datasheet]